

中国机器人及人工智能大赛

（智能产线应用场景赛项）

总体介绍

- **大赛时间安排：**

1）大赛报名系统开放：2025年3月至5月底

2）省赛（全国初评）完成时间：2025年6月30日前

3）全国决赛时间：2025年8月31日前



- **竞赛流程：**校赛、省赛（全国初评）、全国初赛、全国决赛

1）省赛：一、二等奖推荐参加国赛，推荐比例不超过 50%。

2）全国初评：a.已设立省赛组委会的地区，赛项未成赛（＜5校）；
b.未成立省赛组委会地区；

3）全国初赛：自 2024 年起，设置全国初赛，推荐队伍在线上参加全国初赛，评选出全国一等奖、二等奖候选队伍、三等奖、优秀奖（不颁发证书）。

4）全国决赛：全国决赛线下举办，全国一等奖、二等奖候选队伍参加决赛。

国赛获奖率：国赛 一等奖20%、二等奖 30% ， 三等奖30%。

- **排名：**位列中国高等教育学会发布的
- 《2023全国普通高校大学生竞赛榜单》第51名。
- **参赛对象：**研究生、本科生、职业本科、高职（高专）
- **比赛主题：**创新赛、应用赛、竞技赛、挑战赛

赛项介绍

第27届中国机器人及人工智能大赛“智能产线应用场景赛”国赛赛道

2. 应用赛

机器人应用赛（Apollo 自动驾驶仿真赛）、机器人应用赛（城市道路识别）、机器人应用赛（智慧巡检作业）、机器人应用赛（智能驾驶）、机器人应用赛（授粉机器人）、机器人应用赛（智能家居服 务）、机器人应用赛（智能产线应用场景）、机器人应用赛（百度智能云智能服务机器人赛）、机器人应用赛（智慧零售）、机器人应用赛（Apollo 自动驾驶实车赛）



➢ **工业缺陷检测实训平台（创新版）**

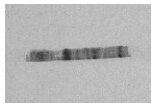
赛项背景

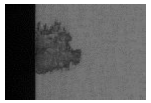
铝材缺陷检测痛点

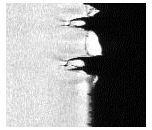
- 自动化程度低：主要采用人工目检，精度低，速度慢，可靠低，易漏检、易出错
- 数字化程度低：目检数据无法保存，追溯，复现，数字工厂的瓶颈点
- 旧线改造难：大量老旧制造产线布局已固化，空间狭小，可部署位置少

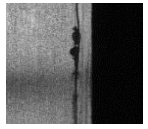


铝材表面缺陷


擦伤


腐蚀


裂边


油污

缺陷种类多（17+）：
划伤、起皮、脏污、振纹、印痕、沾伤、小黑点、腐蚀、压过划痕、白条、擦伤、飞蛾印（所有蚊虫印统称）、水痕、黑条、裂边，油污、折痕

老旧产线



高端铝材表面智能检测系统

- 图像采集子系统
- 图像检测子系统
- 数据回传及展示子系统

各子系统之间通过有线或 5G 网络进行数据传输。

主要收益

- 产业效益：打破在铝制品行业检测的垄断技术，实现**国产替代**
- 经济效益：可提升产品质量，**提升产品良率**，降低产品退货，返厂，返工，为企业每条产线每年节约支出**700万元**
- 社会效益：降低了企业**招工**难，**用工**难的问题
- 示范效益：表面检测系统可以向纺织、包装、印刷等**行业推广**使用

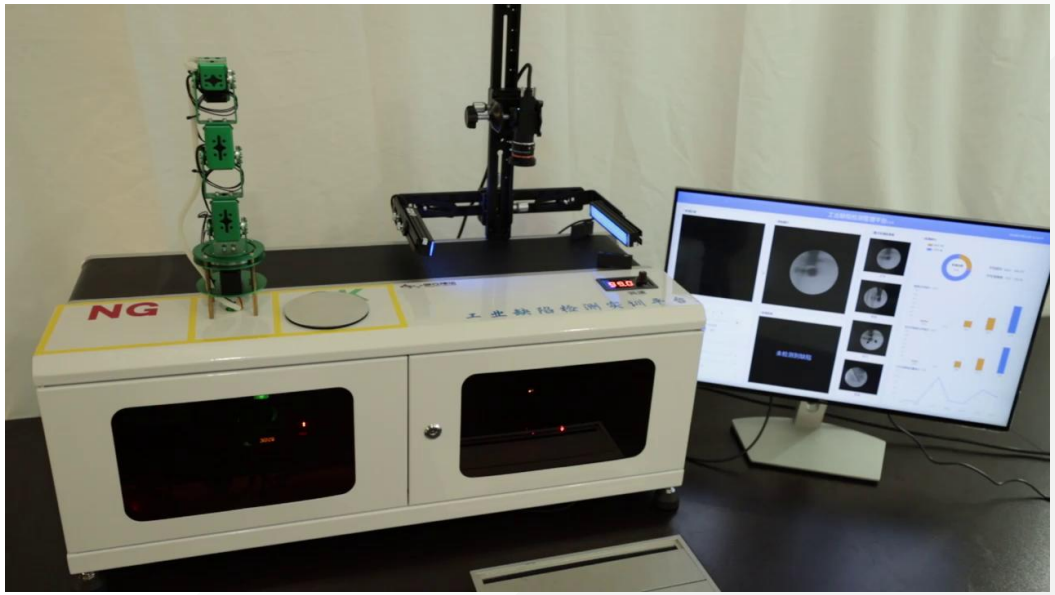
场景综述

本场景为应用场景。参赛选手通过结合机器人及人工智能等技术进行开发、调试的智能制造表检机器人，完成对铝合金材料的表面脏污、褶皱等缺陷进行检测同时实现铝片合格品与次品的自动分拣，并将缺陷内容进行分析后在屏幕进行展示。

竞赛得分：总成绩=现场任务得分*80%+技术报告*20%。

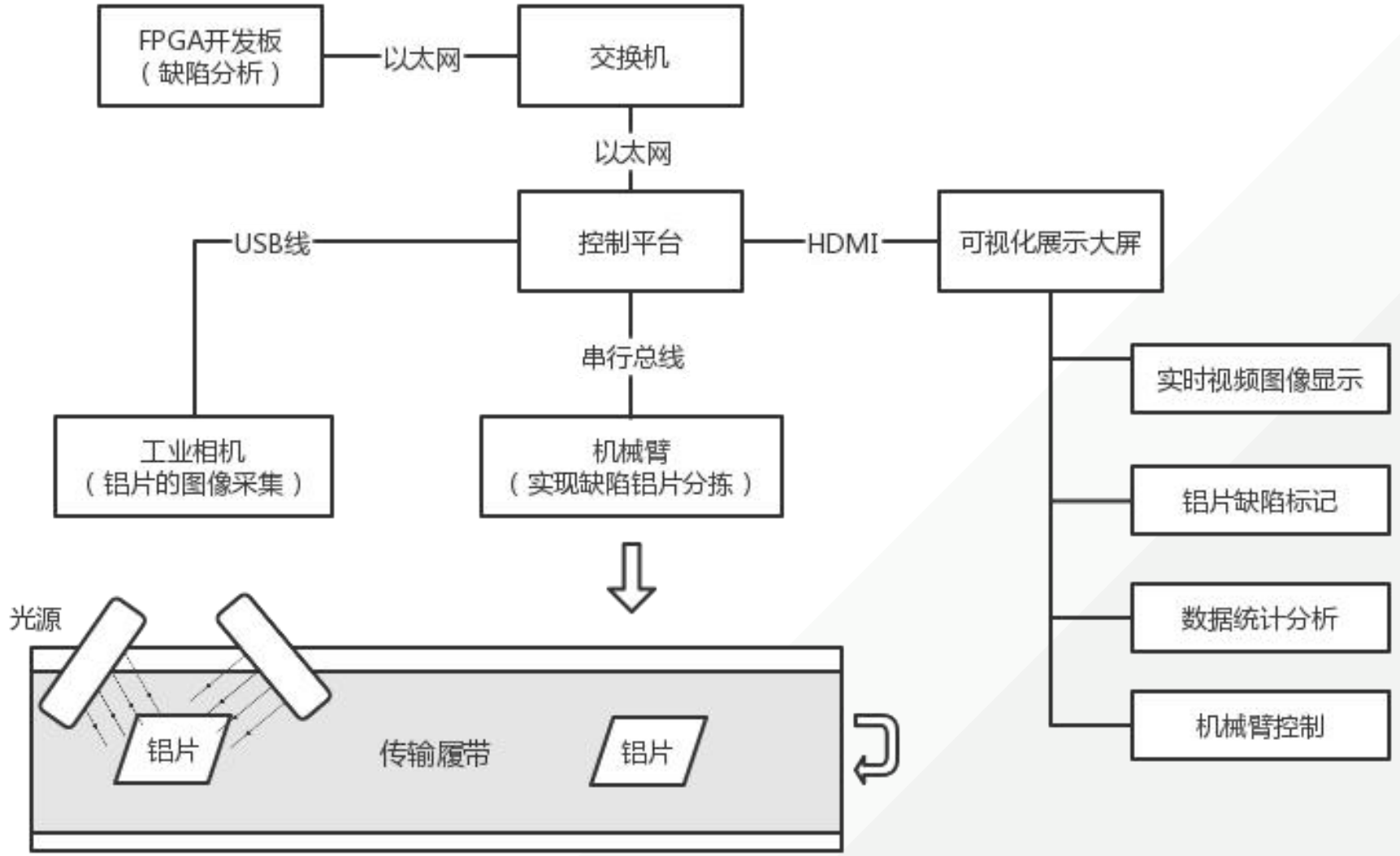
赛项特点：使学生在学习人工智能的同时接触异构计算，了解使用百度飞桨框架进行模型训练和推理；在完成 FPGA 进行推理的基础上，也可二次开发创新使用其他架构芯片进行 AI 推理。

预期效益：支持竞赛，同时满足使用 AI 深度学习进行视觉检测识别和机械臂、自动控制、边缘计算、嵌入式等相关专业方向的教学实训及科研创新。



演示视频

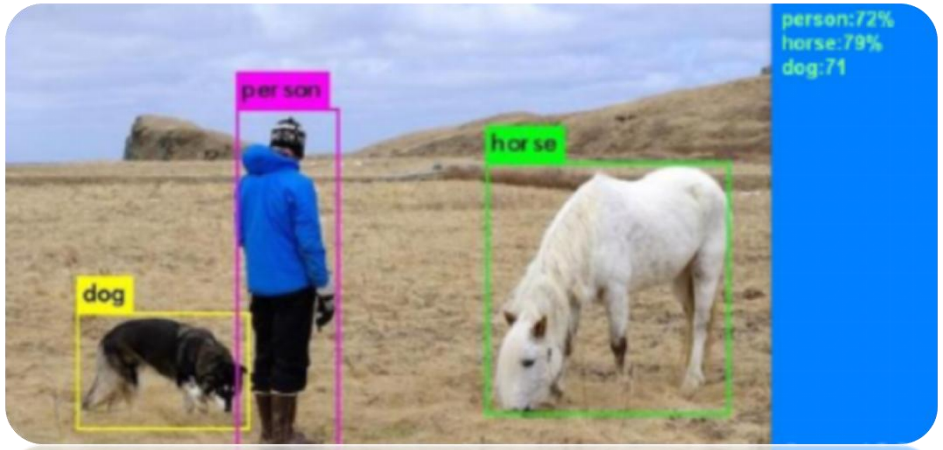
架构示意


FPGA开发板
（缺陷分析）
以太网
交换机
以太网
控制平台
USB线
HDMI
可视化展示大屏
串行总线
工业相机
（铝片的图像采集）
机械臂
（实现缺陷铝片分拣）
实时视频图像显示
铝片缺陷标记
数据统计分析
机械臂控制
光源
铝片
传输履带
铝片

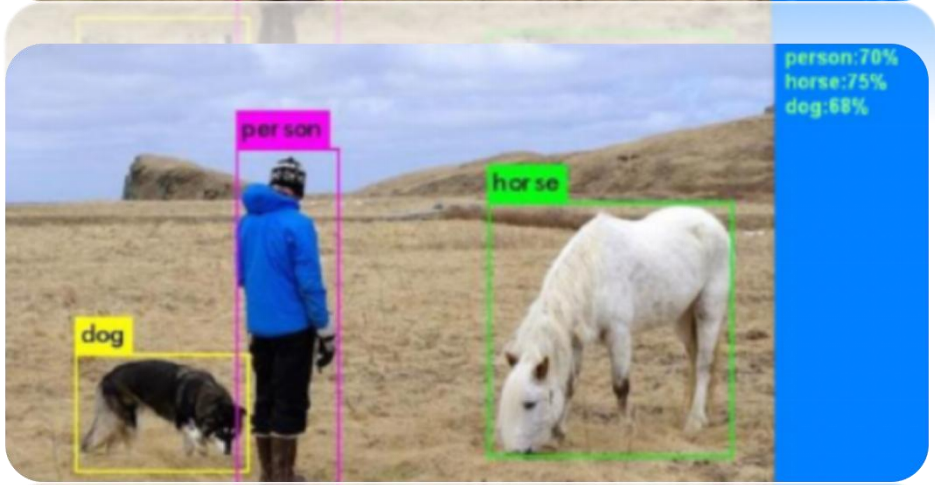
人工智能“芯”时代

AI+FPGA结合案例---基于FPGA的深度学习算法加速

加速前



加速后



加速前后对比

	dog	horse	person
加速前后预测概率平均误差	2%	1%	2%
加速前平均运行时间	1.92	1.90	1.87
加速后平均运行时间	0.18	0.19	0.18
加速倍数	10.67	10	10.39

赛题任务

➢ 现场任务（正式比赛前调试完成）

1.完成相机安装位置的调节、光源选择与调试、微型传输机速度调节、报警器调试。

2.数据采集及预处理。

主要内容：使用opencv调用海康相机，并保存图片；使用labelimg工具，并了解voc数据集的制作；使用PaddleDetection进行模型训练。

3.机械臂吸盘的抓取和释放、机械臂分拣调试。

主要内容：使用Python对机械臂进行对接调试；通过串口信号控制吸盘动作。

4.将被检物放入传送带，进行AI推理识别并正确分拣。

主要内容：使用Paddle-Lite框架编写简单的模型推理服务（通过图片推理）；基于利用Paddle-Lite检测缺陷的推理程序继续扩展，封装外部HTTP接口，对外提供模型推理服务。

现场得分总分100分，占总成绩80%。







以赛促学 以赛促教 产学合用

➢ 促进交叉融合

打破传统学科之间的壁垒，促进基础学科、应用学科交叉融合。通过产教融合、理工交叉等形式，教师可以通过典型的人工智能应用场景和案例，向学生开放人工智能方向的综合训练环境，为教师实现专业实验教学由点及面、从理论到应用、建设涵盖原理验证/综合应用/自主设计及创新的多层次实验体系，提供一整套完善的教学实验环境，培养满足国家社会发展需求的复合型高层次创新人才。

➢ 适用多专业、多课程

涵盖电子信息、计算机网络技术、物联网工程、信息处理与自动化、人工智能与信息处理、集成电路、智能制造、工业智能等专业涉及的人工智能基础、机器学习基础、计算机视觉技术、深度学习与应用、神经网络、数据结构、数字电路等相关课程。

➢ 知识技能覆盖面广

涉及基于FPGA的铝表缺陷检测技术、基于线阵和面阵相机相结合的成像技术、基于SSD算法的缺陷检测技术、基于ROS的机械臂实时控制技术、Python程序开发技术、物联网数据采集、存储、处理技术、VUE Web开发技术、Sqlite数据库开发技术。

行业用人需求变化

AI+FPGA行业人才需求及缺口

随着人工智能（AI）和现场可编程逻辑门阵列（FPGA）技术的飞速发展，这两者的结合已经成为许多企业在竞争中取得优势的关键所在。

FPGA架构设计师

具备FPGA开发平台的硬件设计和调试经验，熟练使用各种FPGA开发工具，能够对FPGA芯片设计进行初步设计和实现。

高级FPGA工程师

负责实现数字信号处理器、调制解调器、信号处理电路等FPGA芯片的功能模块开发和优化。

FPGA IP开发工程师

具备FPGA IP核开发经验，能够独立实现符合规范和标准的IP核开发。

FPGA验证工程师

能够针对FPGA设计的规范和标准进行同步异步时序仿真、功能仿真和组件级仿真等验证，挖掘和解决潜在的设计缺陷。

AI算法设计师

熟悉神经网络算法以及FPGA相关的算法优化，能够针对特定场景进行算法的设计和优化，提高计算效率和准确度。

AI+FPGA系统架构师

负责结合AI算法和FPGA硬件，设计出符合市场需求的完整的AI+FPGA系统计算架构，保证系统在性能、功耗、面积和延迟等方面的平衡。

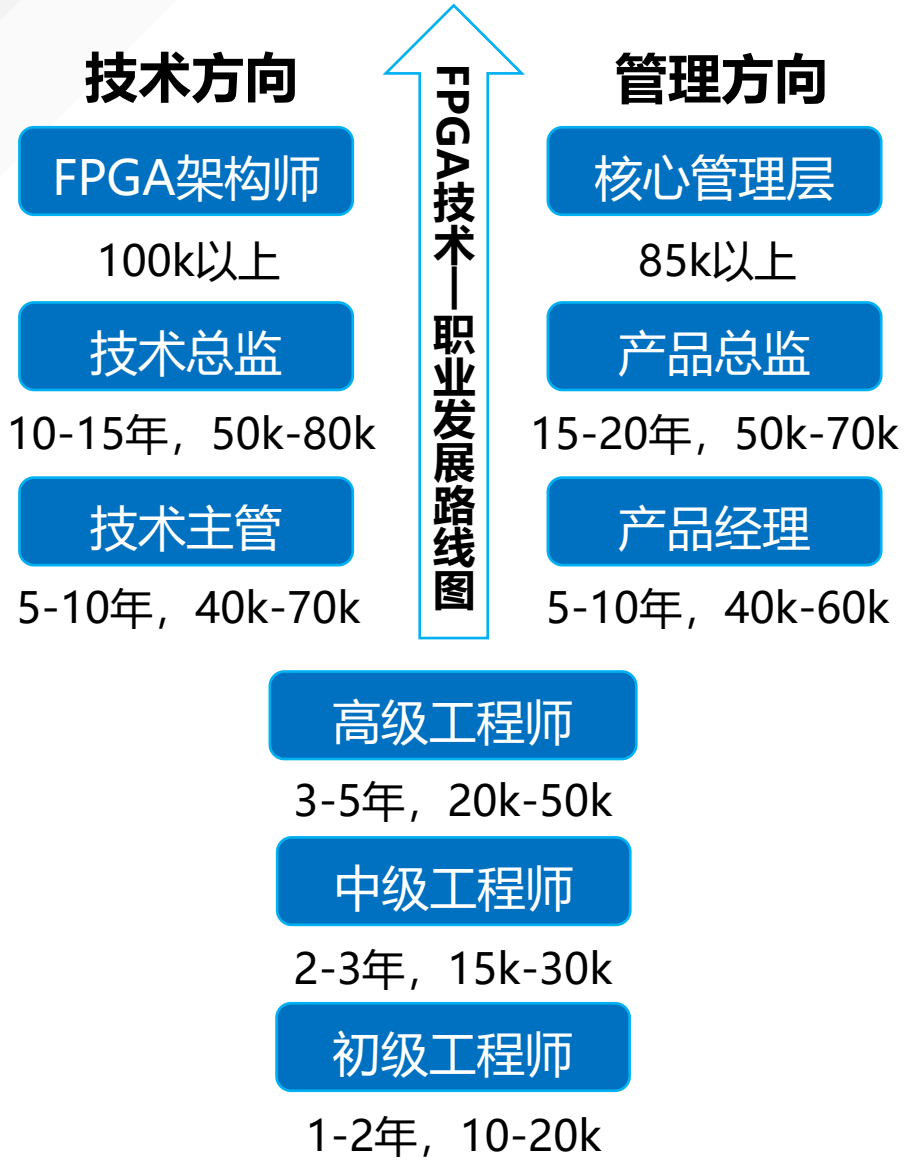
岗位画像示意

岗位 → 任务 → 技能 → 要求 → 知识点 → 课程

岗位名称	岗位描述	岗位典型任务	技能要求
FPGA工程师/AI芯片前端设计工程师	1、公司FPGA相关的新产品需求分析，方案设计，FPGA设计/验证文档的编写。 2、代码的开发以及仿真，参与上板调试以及客户问题的解决。 3、配合产品软硬件人员进行系统联调以及问题的定位。	1、负责产品定义、追踪行业动态，部门未来技术路线制定。 2、负责产品规格说明书制定。 3、负责对外技术交流、调研，收集客户需求，并转换为产品定义。 4、负责协调软、硬件设计人员完成相关任务目标。 5、能够完成上级领导交代的其他工作。 6、自主学习相关技术以提高个人能力。	大学本科以上学历，8年以上工作经验，或者研究生学历，4年以上工作经验。 1、熟悉如Intel等主流厂商的FPGA结构，熟悉硬件描述语言Verilog/VHDL；熟练使用Modelsim、ISE、Quartus等EDA工具。 2、具备5款以上FPGA相关产品的开发经验，熟悉常用的串口、I2C、SPI等通信协议，有以太网、USB、PCIe等高速接口的开发经验。 3、能独立完成项目的FPGA选型和整体规划设计。 4、熟悉FPGA在信号处理、图形图像处理方面的应用，有一定C/C++、嵌入式开发经验。 5、具有丰富的FPGA软硬件调试经验。 6、进行时序分析，解决开发过程中的问题，完成FPGA设计中速度与面积的优化。 7、具有良好的沟通能力，配合软、硬件设计人员完成相关任务目标。 8、完成方案文档、项目文档中FPGA整体技术文档的编写。

技术能力项	技术能力具体要求	对应课程
市场/技术分析/产品规划能力	负责项目顶层设计，制定项目开发方案，完成FPGA整体设计及技术文档；能够分析需求、制定设计方案、梳理设计流程、处理异常情况；能够充分考虑到成本、资源利用率等方面；能够理解和应用数学和物理学知识，并解决各种实际问题。开发FPGA原型验证平台，支持SOC设计验证。	工业缺陷检测实训课程、无人车实训课程、农业智联网实训课程、智能小车学习套件专家版实训课程
编程语言能力	熟练掌握Verilog、VHDL、C/C++；能够熟练组合各种逻辑电路和存储器；能够熟练使用宏、异步/同步复位、时钟分频/倍频等技术来设计复杂的电路。	复杂数字集成电路设计
EDA工具使用能力	掌握大规模数字集成电路设计相关的EDA软件；熟练运用Intel等公司的EDA工具并能进行FPGA项目开发；熟悉Cadence、Modelsim、Quartus和Mentor等工具；熟悉电路元件（寄存器计数器、缓存器）并了解元件的功能、信号和接口。	可编程逻辑器件及应用
数字信号/图像处理能力	熟悉数字信号处理中的概念和基础知识，例如滤波器、傅里叶变换、数字信号采集等；熟悉高速ADC/DAC、处理器核（ARM，X86等）；熟悉高级DSP电路，如数字滤波器、混合器、模数转换器以及DSP加速器等；熟悉SoC+HLS联合开发及调试、图像的采集处理与接口。	数字图像处理、基于FPGA的高级应用开发、基于FPGA的SoC设计
通信协议能力	熟练掌握各种通信协议的概念、协作流程、帧结构等，包括UART、SPI、I2C、USB、PCIe、以太网等；熟练使用各种协议的开源库和硬件IP核；熟练使用PCB等电路板，以进行各种通信协议的测试和验证。	FPGA高阶设计方法
测试验证能力	熟练使用各种工具和技术，并进行可靠性、正确性的验证，包括静态时间分析、动态观测、仿真、实验室测试等；熟练使用测试设备（如万用表、示波器等）进行验证测试以确认电路的正确性和有效性。	FPGA技术基础
项目管理/协调能力	具有完整项目经验和丰富的FPGA板级调试经验；具有团队管理经验或负责大规模逻辑设计经验；具有良好的理解能力及英语阅读能力；思维敏捷，分析判断能力强，具有解决复杂问题的能力。	FPGA+AI实习实训、脱产实训、公开课

就业优势





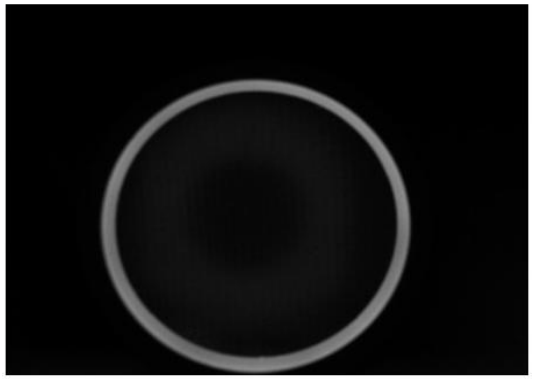
应届生薪资：10K-18K（一线城市）
8K-15K（二线城市）

平台展示

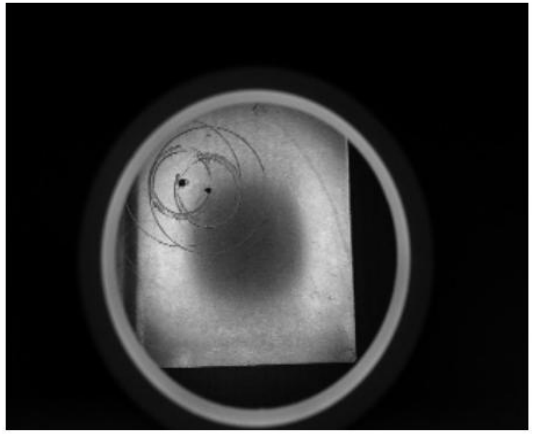
工业缺陷检测（铝材表面）DEMO

2021年06月29日 19:14:09

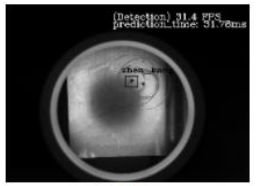
检测区域



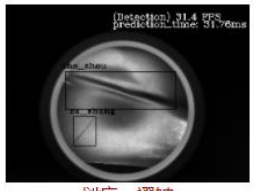
原始图片



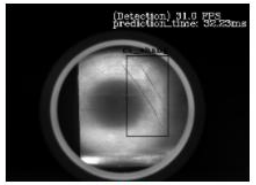
最近检测结果图



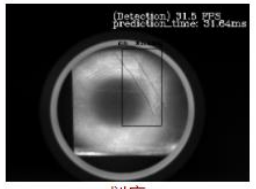
针孔



划痕，褶皱



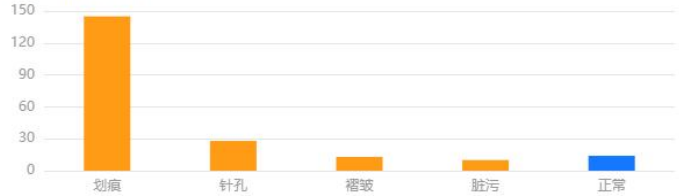
划痕



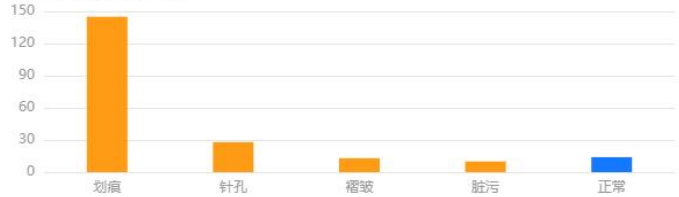
划痕



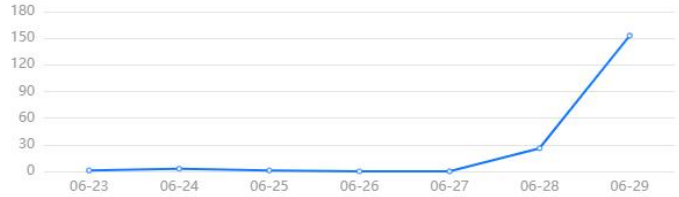
缺陷分布统计（个）



当月内缺陷分布统计（个）



七日内缺陷总量统计（个）



机械臂手动控制

1 2 3 4 5

左 右

当前关节：1 当前角度：89

抓取 释放

机械臂参数设置

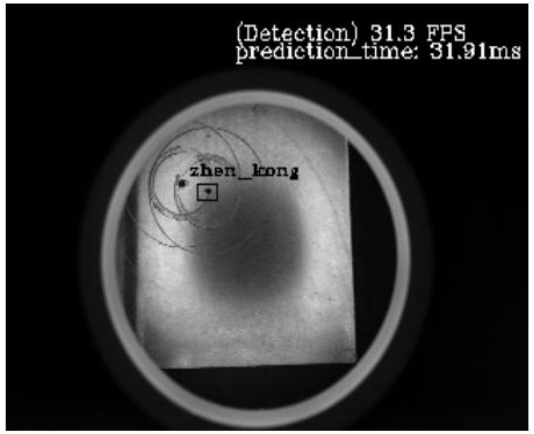
吸盘抓力： 大 中 小

抓取位置： 0

释放位置： 90

抓取延时： 3 秒

检测结果 （针孔）

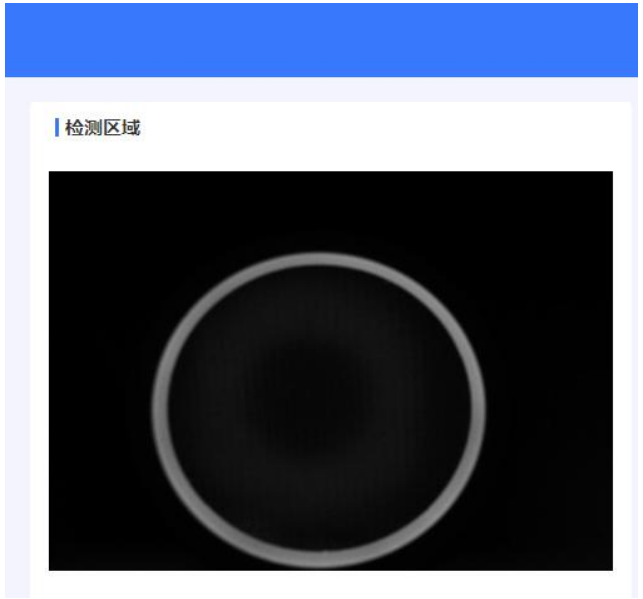


得分标准

➢ 子任务1

裁判手动操作复位所有相机、光源。请选手进行调整后打开平台界面，展示画面。

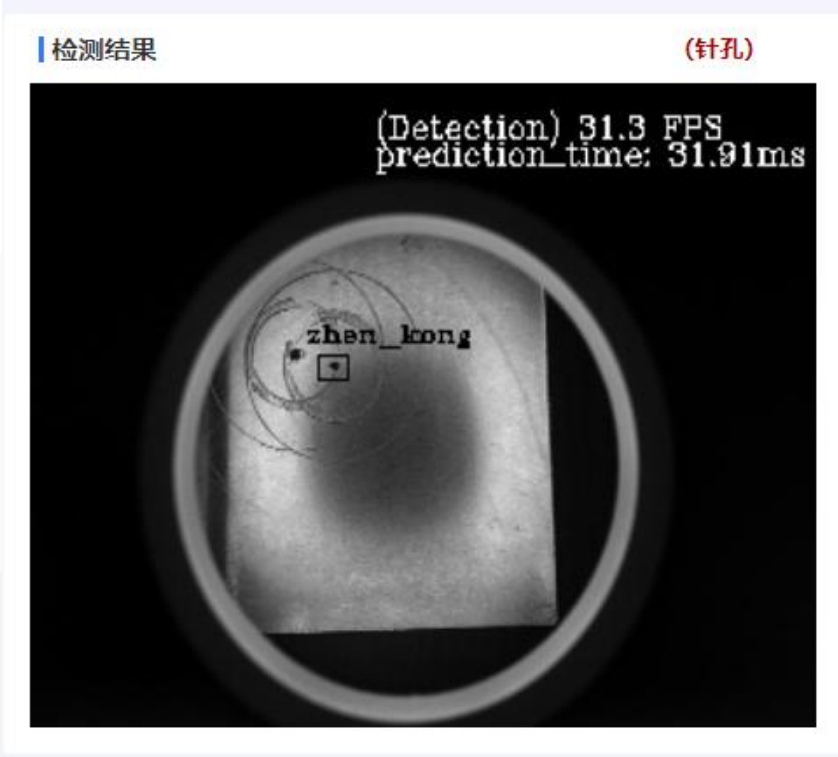
得分标准：选手正确打开平台界面，系统可正常运行，可在监控大屏“检测区域”观察到清晰图像，得20分。



➢ 子任务2

裁判：请选手放置一块带有缺陷的铝片，展示缺陷检测功能。

得分标准：在平台界面“检测结果”观察到铝片缺陷被标记，“检测结果”有缺陷类型展示，得20分。



得分标准

➢ 子任务3

裁判：请选手控制机械臂抓取和释放。

得分标准：点击平台“机械臂手动控制” “抓取”按钮，吸盘可吸附铝片，松手不掉落；点击“释放”按钮，吸盘释放，铝片掉落，得20分；



得分标准

➢ 子任务4

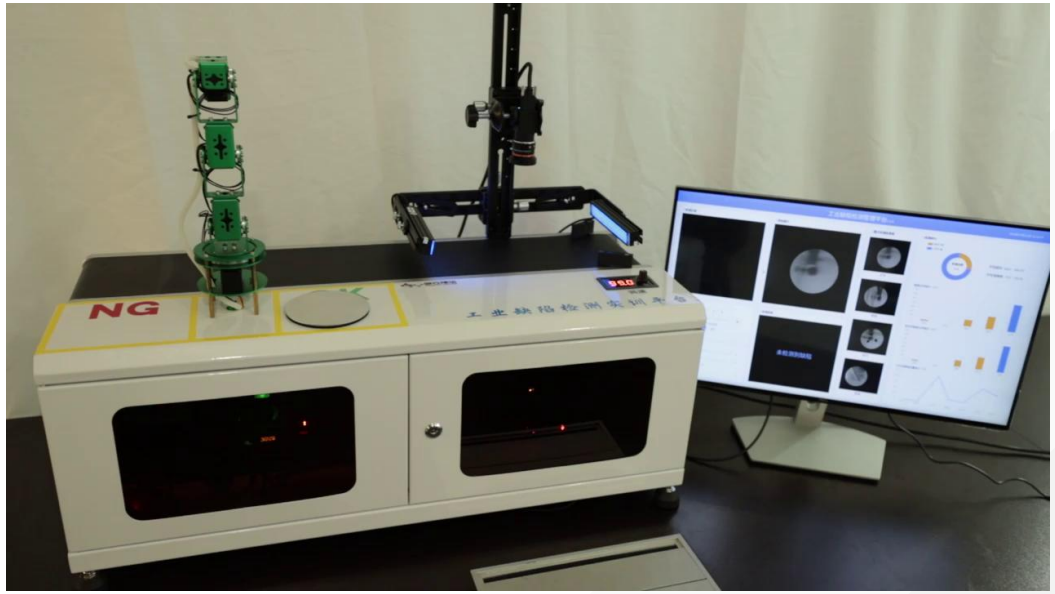
裁判：请演示缺陷检测正确率，选手依次放入由现场裁判提供的10片铝片（脏污、褶皱各4片，合格2片）**并开始计时**。

得分标准：连续抓取10片铝片，合格铝片及缺陷铝片类型识别正确，机械臂正确执行合格品和次品分拣（满分20分，每正确执行一次得2分；现场任务总分相同时，则用时短的队伍排名在前）。

➢ 子任务5

裁判：如果有创新内容，请进行演示并讲解。（控制在5分钟内，超时将强制终止比赛；不计入子任务4时间）

得分标准：成功识别现场裁判提供的2片铝片（裂边2片），得20分。

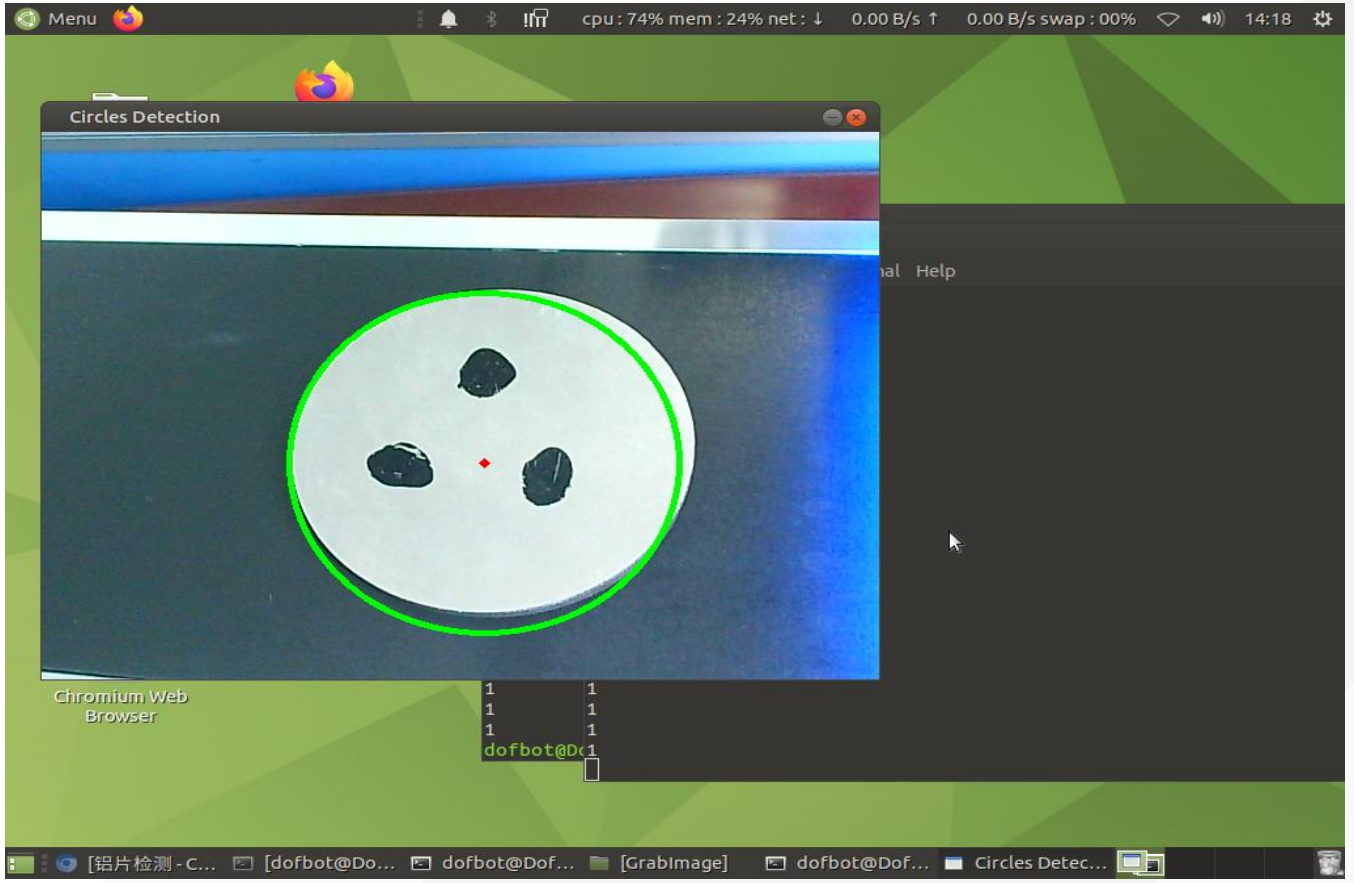


得分标准（仅国赛线下总决赛阶段）

➢ **附加分1**

在子任务5的基础上，实现机械臂的视觉引导抓取，得10分。





得分标准（仅国赛线下总决赛阶段）

➢ **附加分2**

在子任务5的基础上，利用AI大模型等技术与系统进行交互，实现快速呈现个性化统计分析结果，得20分。



设计报告

9.1.所有参赛队必须在规定时间前提交技术报告电子版 1 份，不提交技术报告的队伍不得上场。

9.2.智能制造表检机器人的技术方案设计，对作品进行技术梳理，详细阐述如何实现数据采集及预处理、基于FPGA的缺陷检测模型推理、自动分拣、系统联动等功能。技术方案的内容包含方案总体控制思路、所需的技术及多种实现方法的对比、技术的可行性等。

9.3.详细的专业关键技术的实现思路。选手根据提供的相关技术资料，完成关键技术点的学习及代码编写测试。

9.4.清晰描述各硬件驱动方法、控制算法等。

9.5.详细论述封装模型和深度学习算法方案和实现。

9.6.创新内容（如有）：说明结合机器人与人工智能技术的创新点，以及在实际生产中的作用，不限于应用、市场、效益、竞争优势等。

设计报告总分100分，占总成绩20%。

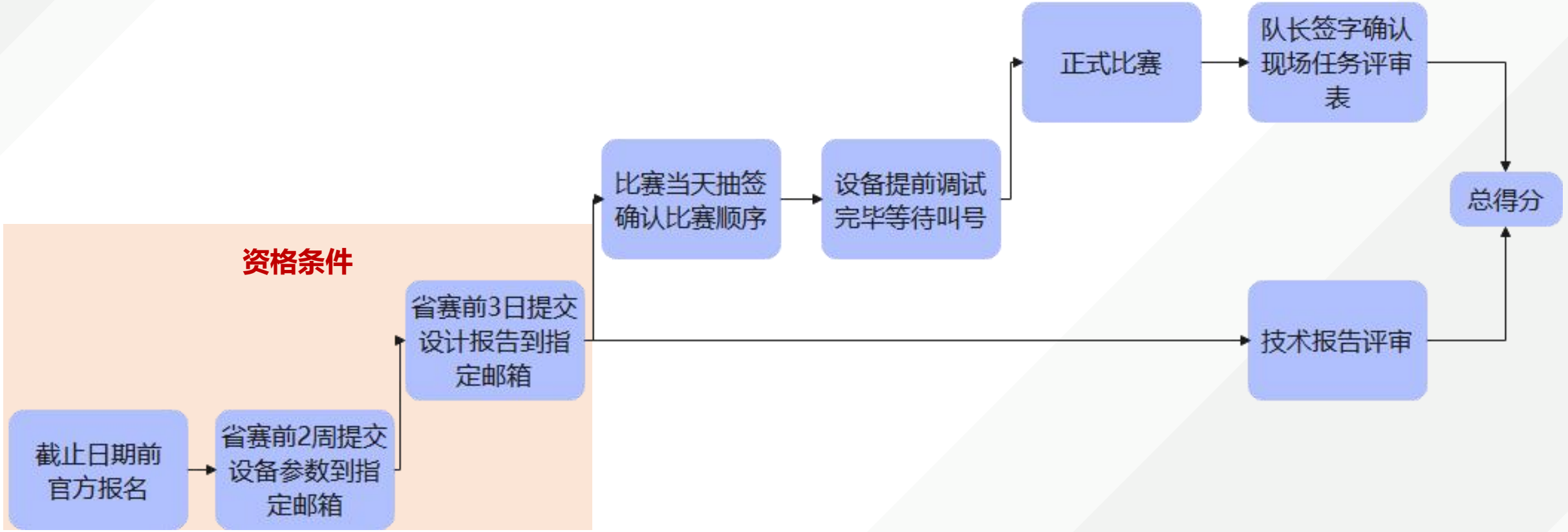
注：设计报告不涉及数字电路、硬件描述语言等知识。

1、FPGA（PL端）已适配百度飞桨AI框架，直接利用Paddle-Lite检测缺陷进行推理。

2、如果使用FPGA的PS端（ARM侧）进行推理也可，但不推荐以堆性能取胜。

3、参赛选手全程无需学习数字电路、硬件描述语言等高难度知识；鼓励有能力做AI加速器的创新。

参赛流程


资格条件
截止日期前官方报名
省赛前2周提交设备参数到指定邮箱
省赛前3日提交设计报告到指定邮箱
比赛当天抽签确认比赛顺序
设备提前调试完毕等待叫号
正式比赛
队长签字确认现场任务评审表
技术报告评审
总得分

竞赛支持

• 竞赛支持

免费环境	免费资源	宣讲答疑	成果转化
线上FPGA虚拟 实物仿真系统	AI+FPGA 课程教学视频	技术工程师答疑 集训营专家指导	成果投产 定制开发

• 回归教育

公开课	实习实训	实验室建设	产教融合
FPGA行业 专业普及	往届竞赛 案例、经验	竞赛场地模拟 其他白名单赛事	产学研基金课题 协同育人 科研定制

其他校企合作



专家讲座&公开课（免费）

企业工程师在学校展开行业和前沿技术公开课讲座，为学生开拓眼界，增长见识，加深对本专业的了解和兴趣度。



企业实训

通过进入企业参与实战项目，提升工程实践能力、专业技能和就业水平，结合生产实习和毕业实习展开。



师资培训

通过专题师资培训，结合人工智能和FPGA的新技术和专业技能，培养双师型教师。





实验室建设

实验室、实训室、科研平台、竞赛平台、算力中心等软硬件平台建设



科研创新

协同育人、竞赛、研发定制、成果转化。
产学研创新基金等重大横向课题
纵向课题项目



就业提升

”低投入、高效率、优质就业“的定向就业培训，以企业准员工的方式培养，通过实战案例授课，强化学生的职业技能，提升学生的就业竞争力。

企业介绍

重庆海云捷迅科技有限公司（简称：AWCloud海云捷迅）以FPGA与人工智能技术为核心，致力于研究智能硬件高效使用，提供多种智慧场景解决方案， 助力智慧城市及相关智能行业升级改造，推动中国FPGA及人工智能生态建设发展。

★1个品牌★

海云捷迅

★2个基地★

FPGA创新中心（重庆）

人工智能产业人才基地（福州）



人工智能

边缘计算　　**数字电路**

云计算

战略定位

依托海云捷迅异构智能计算技术开发和服务，聚焦FPGA、异构加速、RISC-V、边缘计算、人工智能等领域科技研发，建立了以**产教融合、人才培养**的现代服务及智能应用体系，致力于打造“政、用、产、学、研”协同示范平台，为各行业企业单位赋能增效，助力泛人工智能人才培养及企业孵化。



科技部、工信部、教育部政策支持
地方政策支持
行业政策支持

发明专利：11件
实用新型：3件
软件著作权：30+件

智算中心、教育、AIoT、工业、电力、应急消防
视频图像处理、数据加速、通信、网络安全等

300+合作高校
260+教育部产学合作协同育人项目
100+中国高校产学研创新基金项目
100+高校实验/实训室
10+ 官方系列丛书

孵化泛人工智能企业：100+
培养专业FPGA+AI工程师：10000+
云端-边缘端国产化适配/平替

谢 谢